

Skills locomoteurs B3.8

Support d'apprentissage - Epaule

Contenu : Dr. Patrick Goetti, Réalisation graphique : Danielyan Vagan (Travail de Master dirigé par Dr. Wehrli)

<u>Nom du test ou de la manœuvre</u>	<u>Description</u>	<u>Photos ou illustration</u>
a. Présentations cliniques fréquentes indiquant la réalisation du test b. Définition de la positivité c. Implications cliniques	a. Position et action du patient b. Action de l'examineur c. Pièges techniques et astuces	
<u>EPAULE</u>	Par souci de simplicité « patient et examineur » sont écrits au masculin et peuvent aussi être lu comme « patiente et examinatrice ».	

Goniométrie épaule (amplitudes articulaires) a. Bilan amplitude articulaire dans le cadre de douleurs d'épaule, une fois qu'une fracture a été écartée par des radiographies. b. Asymétrie d'amplitudes articulaire active et/ou passive avec le côté controlatéral. c. Il permet d'orienter la démarche diagnostique, si les amplitudes articulaires sont diminuées en actif et en passif il faut rechercher une atteinte articulaire (capsulite inflammatoire ou épaule gelée, arthrose), à l'inverse si la mobilité active est plus limitée que la mobilité passive il faut rechercher une atteinte de l'unité nerf-muscle-tendon (lésion neurologique, rupture tendineuse).	a. Le patient est debout. b. L'examineur se place face au patient. La position de départ est la position physiologique de référence (bras le long du corps). L'examineur va faire une démonstration en miroir des mouvements demandés au patient (mobilité active), puis passivement effectuer la même gestuelle sur le patient. Classiquement, on débute par la flexion/extension, suivi de l'abduction et finalement des mouvements de rotations. Ceux-ci sont effectués avec les coudes fléchis à 90°. La position de départ représente la main qui regarde droit devant le patient. c. On débute classiquement avec la mobilité active, ce qui permet d'identifier les zones douloureuses pour le patient et éviter ainsi de le brusquer.	  Flexion  Rotation externe	  Abduction  Rotation interne à faire des deux côtés
---	---	---	--

Positionnement du goniomètre :



En flexion



En extension



En abduction



En rotation externe



En rotation interne :

Ici l'examineur évalue la distance entre C7 (vertèbre proéminente) et l'extrémité du pouce du patient.

L'index de l'examineur indique la position de la vertèbre C7

Test de Jobe (Suspicion de rupture du tendon du sus-épineux)

a. Douleurs sur la face antérolatérale de l'épaule et diminution de force à l'abduction de l'épaule. D'apparition post-traumatique ou spontanée (en cas de lésion dégénérative).

b. Diminution de force (et non douleur) par rapport au côté controlatéral.

c. Un test positif suspecte une lésion (déchirure) du tendon du muscle sus-épineux. La lésion doit être confirmée par une imagerie radiologique (Ultrasonographie ou IRM). Une rupture traumatique chez un patient actif est une indication chirurgicale.

Référence : Jobe FW, Moynes DR. Delineation of diagnostic criteria and a rehabilitation program for rotator cuff injuries. Am J Sports Med. 1982;10(6):336–339

a. Le patient se trouve debout, les deux bras à 90° de flexion dans le plan de l'omoplate (env. 30° en avant par rapport à l'axe reliant les deux épaules). Les pouces doivent être diriger vers le bas comme si le patient vide une cannette avec sa main (« empty can test »).

b. L'examineur peut se positionner en avant ou en arrière du patient, pour exercer une force dirigée vers le sol sur les deux avant-bras simultanément.

c. Pour éviter des faux positifs : il est important de détecter un déficit de force et non l'apparition de douleur qui peut être lié à la présence d'autres pathologies (tendinopathie, bursite sous-acromiale, etc...). Le fait de tester simultanément la force des deux côtés permet d'avoir une référence propre au patient.



Test du Lift off de Gerber (Suspicion rupture du tendon du subscapulaire) a. Douleurs sur la face antéro-latérale de l'épaule et diminution de force en rotation interne de l'épaule. Difficulté à fléchir le bras. D'apparition post-traumatique ou spontanée. b. Diminution de <u>force</u> (et non douleur) par rapport au côté controlatéral. c. Un test positif suspecte une lésion (déchirure) du tendon du muscle subscapulaire. La lésion doit être confirmée par une imagerie radiologique (ultrasonographie ou IRM). Une rupture traumatique chez un patient actif est une indication chirurgicale. <i>Référence : Gerber C., Krushell RJ: Isolated rupture of the tendon of the subscapularis muscle Clinical features in 16 cases J Bone Joint Surg 73B: 389-394, 1991</i>	a. Le patient se trouve debout, on demande au patient de passer la main dans le dos puis de décoller la main du dos contre la résistance de l'examineur b. L'examineur effectue une résistance contre le mouvement de décollement de la main c. Il faut s'assurer que le patient dispose d'une mobilité passive suffisante pour pouvoir mettre la main dans le dos. Il est important de détecter un déficit de force et non l'apparition de douleur.		
--	--	---	---

<u>Internal rotation lag sign</u> <u>(Suspicion rupture du tendon du subscapulaire)</u> a. Douleurs sur la face antéro-latérale de l'épaule et diminution de force en rotation interne de l'épaule. Difficulté à fléchir le bras. D'apparition post-traumatique ou spontanée. b. La main du patient retombe dans le dos du patient. c. Un test positif suspecte une lésion (déchirure) du tendon du muscle subscapulaire. La lésion doit être confirmée par une imagerie radiologique (ultrasonographie ou IRM). Une rupture traumatique chez un patient actif est une indication chirurgicale. <i>Référence : Hertel R, Ballmer FT, Lambert SM, Gerber C. Lag signs in the diagnosis of rotator cuff rupture. J Shoulder Elbow Surg 1996;5:307-13.</i>	a. Le patient se trouve debout, on demande au patient de passer la main dans le dos. b. L'examineur se positionne derrière le patient et amène la main du patient en rotation interne maximale (main décollée du dos), puis au moment de relâcher la main il est demandé au patient de maintenir la position. c. Il faut s'assurer que le patient dispose d'une mobilité passive suffisante pour pouvoir décoller la main de son dos.	   le test est positif lorsque la main retombe dans le dos du patient.
--	---	---

Test du Belly Press (Suspicion rupture du tendon du subscapulaire)

a. Douleurs sur la face antéro-latérale de l'épaule et diminution de force en rotation interne de l'épaule. Difficulté à fléchir le bras. D'apparition post-traumatique ou spontanée.

b. Diminution de force (et non douleur) par rapport au côté controlatéral.

c. Un test positif suspecte une lésion (déchirure) du tendon du muscle subscapulaire. La lésion doit être confirmée par une imagerie radiologique (ultrasonographie ou IRM). Une rupture traumatique chez un patient actif est une indication chirurgicale.

Référence : Tokish JM, Decker MJ, Ellis HB, Torry MR, Hawkins RJ. The belly-press test for the physical examination of

a. Le patient se trouve debout. Il est demandé au patient de presser avec sa main contre son ventre sous le processus xyphoïde.

b. L'examineur se positionne en avant du patient et effectue une résistance active à la rotation interne

c. Il faut s'assurer que le patient ne compense pas par un mouvement d'adduction ou extension du bras (coude part en arrière). Pour ce faire les coudes doivent se trouver en en avant de l'axe reliant les deux épaules. Ce test est une alternative au lift-off pour les patients ne parvenant pas/plus à mettre la main dans le dos en raison des douleurs ou de la raideur.



*the subscapularis muscle:
electromyographic validation and
comparison to the lift-off test. Journal of
shoulder and elbow surgery. 2003 Sep
1;12(5):427-30.*



**Test de force en rotation externe
coude au corps (RE1)
(Suspicion de rupture du tendon
du sous-épineux)**

a. Douleurs sur la face antéro-latérale de l'épaule et diminution de force en rotation externe de l'épaule. Difficulté à fléchir le bras. D'apparition post-traumatique ou spontanée.

b. Diminution de force (et non douleur) par rapport au côté controlatéral.

c. Un test positif suspecte une lésion (déchirure) du tendon du muscle sous-épineux. La lésion doit être confirmée par une imagerie radiologique (ultrasonographie ou IRM). Une rupture traumatique chez un patient actif est une indication chirurgicale.

a. Le patient se trouve debout, les coudes le long du corps, coudes fléchis à 90°. Depuis la rotation neutre le patient effectue une rotation externe contre résistance.

b. L'examineur se positionne derrière le patient et effectue une résistance active à la rotation externe des deux côtés simultanément.

c. Il faut s'assurer que le patient garde bien les coudes le long du corps lorsqu'il exerce la force en rotation externe.

Référence : Micheroli R, Kyburz D, Ciurea A, Dubs B, Toniolo M, Bisig SP, Tamborrini G. Correlation of findings in clinical and high resolution ultrasonography examinations of the painful shoulder. Journal of ultrasonography. 2015 Mar;15(60):29



Signe du portillon (external rotation lag sign) (Suspicion de rupture du tendon du sous-épineux)

a. Douleurs sur la face antéro-latérale de l'épaule et diminution de force en rotation externe de l'épaule. Difficulté à fléchir le bras. D'apparition post-traumatique ou spontanée.

b. La main du patient revient en rotation interne (au moins 20°) car il ne peut la maintenir en rotation externe passive maximale

c. Un test positif suspecte une lésion (déchirure) du tendon du muscle sous-épineux. La lésion doit être confirmée par une imagerie radiologique (ultrasonographie ou IRM). Une rupture traumatique chez un patient actif est une indication chirurgicale.

a. Le patient se trouve debout, les coudes le long du corps, coudes fléchis à 90°.

b. L'examineur positionne la main du patient en rotation externe passive maximale, puis demande au patient de maintenir cette position.

c. Il faut s'assurer avant de débiter que la mobilité passive en rotation externe excède d'au minimum 20° la mobilité active. Le rappel « automatique » en rotation interne devant être d'au minimum 20° pour que l'on considère le test comme positif.

Référence : Hertel R, Ballmer FT, Lambert SM, Gerber C. Lag signs in the diagnosis of rotator cuff rupture. J Shoulder Elbow Surg 1996;5:307-13.



le test est négatif lorsque le patient arrive à maintenir la position

			 le test est positif lorsque la main du patient revient en rotation interne
--	--	--	---

Manœuvre de Patte, Force en rotation externe à 90° d'abduction (REII) (lésion du petit rond)

a. Douleurs sur la face antéro-latérale de l'épaule et diminution de force en rotation externe de l'épaule. Difficulté à fléchir le bras et amener la main à la bouche sans lever le coude. D'apparition post-traumatique ou spontanée.

b. Diminution de force en rotation externe à 90° d'abduction.

c. Un test positif suspecte une lésion (déchirure) du tendon du muscle petit rond. La lésion doit être confirmée par une imagerie radiologique (ultrasonographie ou IRM). Une rupture traumatique chez un patient actif est une indication chirurgicale.

a. Le patient se trouve debout, coude fléchi à 90° en rotation de neutre de l'épaule. Il est demandé au patient d'exercer une rotation externe active contre résistance.

b. L'examineur se place derrière le patient. Il stabilise le bras du patient à 90° d'abduction et évalue la force en rotation externe en effectuant une résistance à la mobilité du patient.

c. Il faut bien s'assurer que le bras est à 90° d'abduction. Il est recommandé de faire le test un côté à la fois, contrairement à l'examen de la force en rotation externe coude au corps (REI).

Référence : Walch G, Boulahia A, Calderone S, Robinson AHN. The 'dropping' and 'hornblower's' signs in evaluation of rotator cuff tears. 1998; 80: 624-28



Signe du clairon (Lésion du tendon du sous-épineux et petit rond)

a. Douleurs sur la face antéro-latérale de l'épaule et diminution de force en rotation externe de l'épaule. Difficulté à fléchir le bras et amener la main à la bouche sans lever le coude. D'apparition post-traumatique ou spontanée.

b. Impossibilité d'amener la main à la bouche sans lever le coude au-dessus du niveau des épaules.

c. Un test positif suspecte une lésion (déchirure) du tendon du muscle sous-épineux et petit rond. La lésion doit être confirmée par une imagerie radiologique (ultrasonographie ou IRM).

Référence : Walch G, Boulahia A, Calderone S, Robinson AHN. The 'dropping' and 'hornblower's' signs in evaluation of rotator cuff tears. 1998; 80: 624-28

a. Le patient se trouve debout ou assis. Il est demandé au patient d'amener la main à la bouche.

b. L'examineur se place en avant du patient et évalue si celui-ci est capable de mettre la main à la bouche sans lever le coude au-dessus du niveau des épaules.



Ici le test est négatif



b. Impossibilité d'amener la main à la bouche sans lever le coude au-dessus du niveau des épaules.

Signe de Popeye (rupture du long chef du biceps brachial)

a. Apparition d'une masse sur la face antérieure du bras de façon traumatique suite à un effort avec l'épaule ipsilatérale.

b. Masse sur la face antérieure du bras lors de la flexion contre résistance du coude

c. Un signe de Popeye fait suspecter une rupture du long chef du biceps. Celle-ci doit être confirmée par une imagerie radiologique pour écarter des lésions associées de la coiffe des rotateurs (ultrasonographie ou IRM).

a. Le patient se trouve debout ou assis. Il est demandé au patient d'amener de fléchir les deux coudes contre la résistance de l'examineur.

b. L'évaluateur est face au patient et applique une résistance à la flexion du coude de façon bilatérale à la fin de pouvoir effectuer une comparaison au côté controlatéral quant à la hauteur du galbe du biceps qui apparaît plus distal et de volume plus important (masse musculaire) si le test est positif.

c. Si l'observateur observe une « masse » qui semble plus proximale que le côté controlatéral une rupture du biceps distal doit être évoquée. Une lésion tumorale doit être écartée au moindre doute (ultrasonographie ou IRM).



Le tiroir antérieur (Laxité, lésion labrale et ligamentaire)

a. Notion de subluxation de l'épaule avec une sensation d'instabilité de l'épaule. Avec ou sans notion d'épisode de luxation de l'épaule.

b. Évaluation globale de la laxité et recherche d'une translation augmentée de la tête humérale par rapport au côté controlatéral.

c. Une laxité augmentée de façon asymétrique doit faire suspecter une lésion ligamentaire ou labrale (stabilisateurs statiques de l'épaule). Le bilan va être complété par une IRM avec arthrographie de l'épaule.

Référence : Gerber C, Ganz RE. Clinical assessment of instability of the shoulder. With special reference to anterior and posterior drawer tests. The Journal of bone and joint surgery. British volume. 1984 Aug;66(4):551-6.

a. Le patient est assis, le bras relâché sur le côté du corps

b. L'examineur est à côté du patient. Avec une main il va stabiliser l'omoplate du patient et avec l'autre prendre fermement le bras du patient. Il exerce ensuite une force translation antérieure et évalue le déplacement antérieur de la tête humérale.

c. Il est important de comparer un côté avec l'autre. La laxité étant variable d'un patient à l'autre, le côté pathologique est défini par l'asymétrie.



<u>Le signe du sillon (Laxité, lésion ligamentaire)</u> a. Notion de subluxation de l'épaule avec une sensation d'instabilité de l'épaule. Avec ou sans notion d'épisode de luxation de l'épaule. b. Évaluation globale de la laxité et recherche d'une translation augmentée de la tête humérale par rapport au côté controlatéral. c. Une laxité augmentée de façon asymétrique doit faire suspecter une lésion ligamentaire (stabilisateurs statiques de l'épaule). Le bilan va être complété par une <u>IRM avec arthrographie</u> de l'épaule.	a. Le patient est assis, le bras relâché sur le côté du corps b. L'examineur est à côté du patient. Avec une main il va stabiliser l'omoplate du patient et avec l'autre prendre fermement le bras du patient. Il exerce ensuite une force translation inférieure et évalue le déplacement antérieur de la tête humérale. c. Il est important de comparer un côté avec l'autre. La laxité étant variable d'un patient à l'autre, le côté pathologique est défini par l'asymétrie. <i>Référence : Tzannes, A., Murrell, G. (2002). Clinical examination of the unstable shoulder. Journal of Sports Medicine. 32(7):447-57.</i>	 1. 2.
---	---	--



1.



2.

<u>Le test d'appréhension antérieure (instabilité de l'épaule)</u> a. Notion de subluxation de l'épaule avec une sensation d'instabilité de l'épaule. Avec ou sans notion d'épisode de luxation de l'épaule. b. Sensation subjective d'instabilité de l'épaule (ressenti du patient). Patient à l'impression que l'épaule va se luxer (reluxer). c. Une laxité augmentée de façon asymétrique doit faire suspecter une lésion ligamentaire (stabilisateurs statiques de l'épaule). Le bilan va être complété par une <u>IRM avec arthrographie</u> de l'épaule. <i>Référence : Flynn, T.W., Cleland, J.A., Whitman, J.M. (2008). User's guide to the musculoskeletal examination: Fundamentals for the evidence-based clinician. Buckner, Kentucky: Evidence in Motion</i>	a. Le patient est assis ou couché sur le dos, le bras relâché et coude fléchi à 90°. b. L'examineur est à côté du patient. Il va passivement placer le bras du patient à 90° d'abduction puis progressivement augmenter la rotation externe en partant de la position neutre. Il demande au patient de rapporter toute sensation d'inconfort, et d'autre part observe une contraction musculaire active (réflexe) du patient. c. Il est important d'arrêter l'augmentation de la rotation externe en cas d'inconfort du patient ou d'une contraction active de la musculature du patient au risque de reluxer l'épaule du patient.	
---	--	--

Test de conflit sous acromial de Neer (Tendinopathie de la coiffe)

a. douleur atraumatique, progressivement invalidante à la flexion et l'abduction de l'épaule

b. douleurs à la flexion passive du bras entre 60 et 120° (arc douloureux)

c. Après avoir prescrit de la physiothérapie, le bilan va être complété par une échographie ou une IRM afin de confirmer une tendinopathie et une bursite sous-acromiale.

Référence : Hegedus, E. J., Goode, A. P., Cook, C. E., Michener, L., Myer, C. A., Myer, D. M., Wright, A. A. (2012). Which

a. Le patient est debout.

b. L'examineur se place derrière le patient. Avec une main l'omoplate du patient est stabilisée. Avec l'autre main, une flexion passive du bras du patient est effectuée en rotation interne.

c. Il est important que la douleur soit présente entre 60 et 120° de flexion. Cette amplitude représente le moment où l'espace sous-acromial est le plus rétréci et le conflit avec le sus-épineux et le long chef du biceps est maximal.



physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual tests. British journal of sports medicine, 46(14), 964-978.



**Test de conflit sous-acromial
de Hawkins-Kennedy
(Tendinopathie de la coiffe)**

a. douleur atraumatique,
progressivement invalidante à la
flexion et l'abduction de l'épaule

b. douleurs reproduit sur la face
antérieure de l'épaule rotation
interne passive du bras

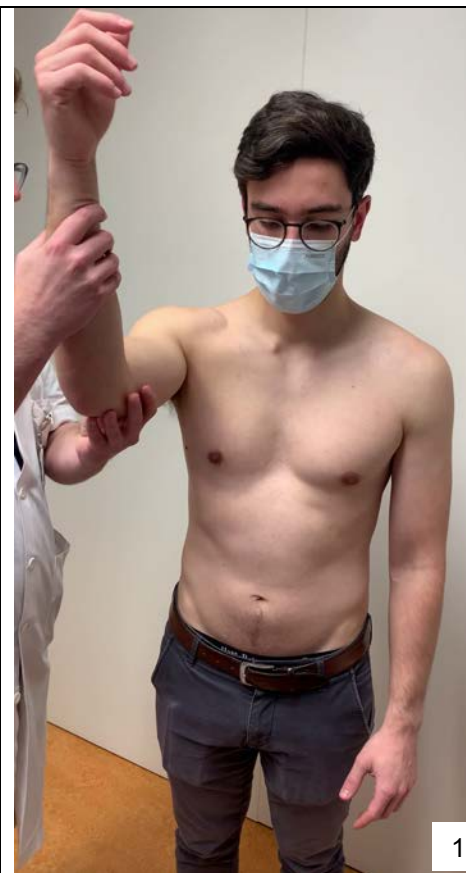
c. Après avoir prescrit de la
physiothérapie, le bilan va
être complété par une
échographie ou une IRM afin
de confirmer une
tendinopathie et une bursite
sous-acromiale.

Référence : Park, H.B., Yokota, A.,
Gill, H.S., El RG, McFarland, E.G.
(2005). Diagnostic accuracy of
clinical tests for the different
degrees of subacromial
impingement syndrome. J Bone
Joint Surg Am, 87(7), 1446-1455.

a. Le patient est debout ou assis.
Le coude fléchi à 90°.

b. L'examineur se place sur
le côté du patient. La main du
patient est amenée à 90° de
flexion et des mouvement
passif du bras son effectué
par l'examineur dans le but
de reproduire les symptômes
du patient sur la face
antérieure de l'épaule.

c. Le teste reproduit un conflit
entre la grande tubérosité et
l'arc coraco-sous-acromial.



1



2

Test de Palm-up (tendinopathie du long chef du biceps) a. douleurs traumatiques ou atraumatique sur l'avant de l'épaule. Typiquement augmenté lors des mouvements de rotation du bras. b. douleur localisée à la gouttière bicipitale lors de la flexion contrariée du bras. c. Après avoir prescrit de la physiothérapie, le bilan va être complété par une échographie ou une IRM afin de confirmer une tendinopathie de la portion horizontale ou intra articulaire du long chef du biceps. Référence : Bennett WF Specificity of the Speed's test: arthroscopic technique for evaluating the biceps tendon at the level of the bicipital groove. Arthroscopy 14 (1998) 789-796.	a. Le patient est debout les deux bras fléchis, coude en extension, il est demandé au patient d'effectuer une flexion contre résistance. b. L'examineur se positionne en face du patient et oppose une résistance à la flexion active des bras du patient. Si cela déclenche des douleurs, il demandera au patient de préciser la localisation des douleurs. c. Des douleurs ailleurs qu'en regard de la gouttière bicipitale peuvent survenir et être synonyme d'une atteinte ailleurs dans l'épaule.	
---	--	---